

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

CAMPUS MONCLOVA

Materia: Fundamentos Bases de Datos

Actividades U.3 – Tareas 3.2

Maestro: Rubén Miguel Riojas Rodríguez

Semestre: 5to Semestre

Alumno: José Luis Luna García

Matricula: I24050385

Contenido

Unidad 3 - Tareas 3.2 3

Generación del esquema físico en SGBD y script LDD 3

Introducción y Alcance del Esquema Físico 3

Diagrama del Esquema Físico Relacional 4

Diccionario de Datos del Repositorio Relacional 6

Script Formal DDL en SQL Estándar 11

Conclusiones y Validación de Integridad 14

Unidad 3 - Tareas 3.2

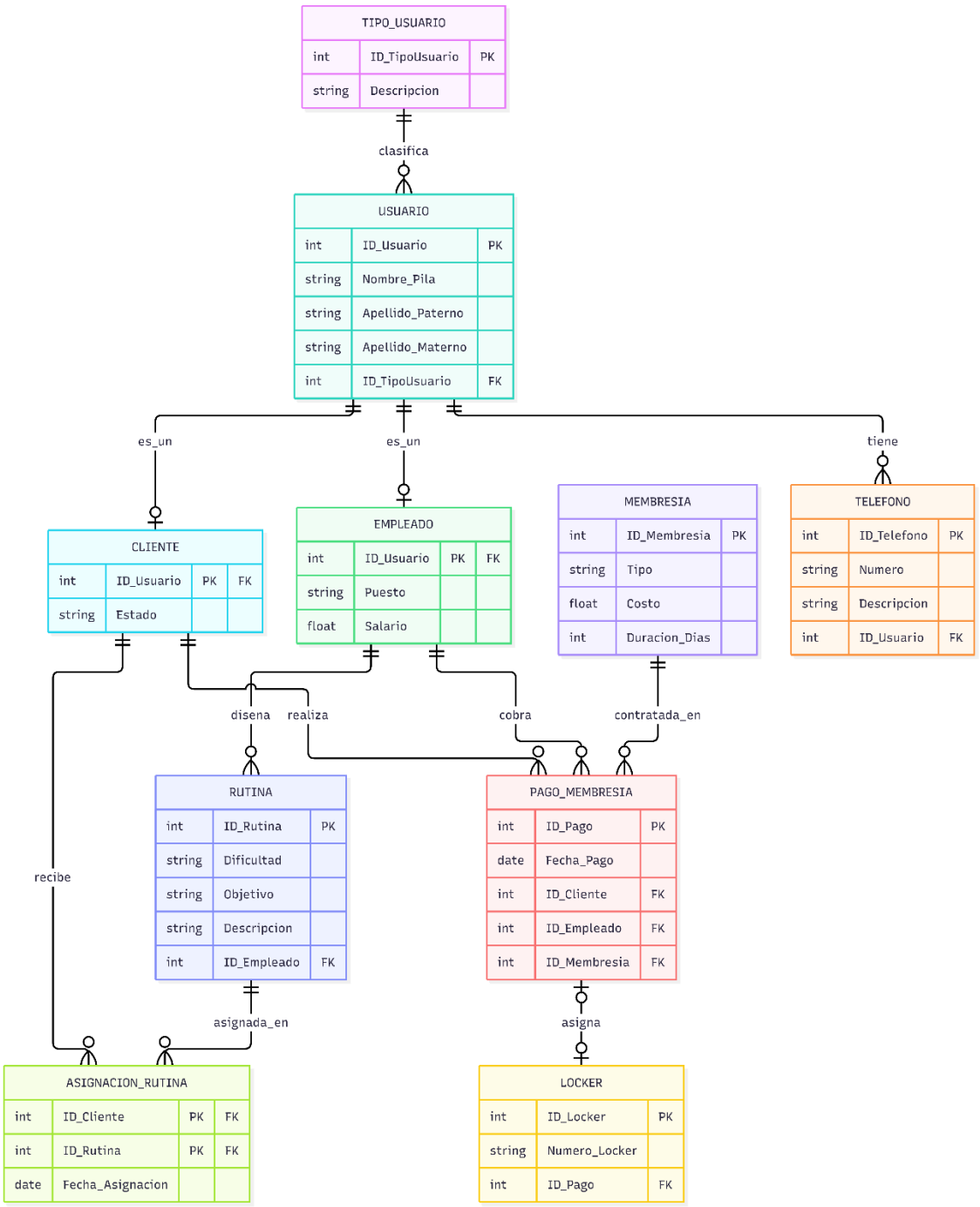
Generación del esquema físico en SGBD y script LDD

Introducción y Alcance del Esquema Físico

El presente reporte técnico documenta la formalización e implementación del esquema físico relacional para el Sistema de Gestión de Gimnasios, estructurado a partir del Modelo Entidad-Relación Extendido (EER) previo. La arquitectura de datos resuelve integralmente las operaciones críticas del centro deportivo: el registro centralizado de personal y clientes bajo jerarquía disjunta, la administración de múltiples líneas de contacto, la contratación de planes de entrenamiento mediante transacciones controladas, la asignación vigilada de casilleros físicos y el diseño de rutinas personalizadas. Este documento incluye el diagrama físico formal generado por la herramienta de modelado y el diccionario de datos detallado de las 10 tablas que conforman el repositorio relacional, verificando el cumplimiento estricto de la Tercera Forma Normal (3FN).

Diagrama del Esquema Físico Relacional

A continuación se presenta el esquema relacional formal generado mediante la notación estándar de patas de gallo (Crow's Foot). En esta representación se aprecian las tablas normalizadas, las llaves primarias (PK), las llaves foráneas (FK), los tipos de datos asociados y las cardinalidades operativas que rigen el comportamiento del motor relacional.



Herencia Disjunta sin IDs Artificiales: Las tablas CLIENTE y EMPLEADO reutilizan ID_Usuario como PK y FK simultánea hacia USUARIO, garantizando una relación 1 a 0..1 sin redundancia.

Aplanamiento de Atributos Compuestos (1FN): La superclase USUARIO atomiza el nombre completo en tres columnas independientes: Nombre_Pila, Apellido_Paterno y Apellido_Materno.

Soporte a Transacciones Ternarias: La tabla PAGO_MEMBRESIA concentra las llaves foráneas de CLIENTE, EMPLEADO y MEMBRESIA, consolidando la operación de cobro en una sola entidad auditable.

Agregación de Casillero Controlada: LOCKER incorpora la llave foránea ID_Pago con restricción UNIQUE, asegurando que un casillero solo pertenezca a una membresía activa y pueda quedar libre con valor NULL.

Resolución de Cardinalidad N:M: La asignación de rutinas de entrenamiento a socios se descompone en la tabla ASIGNACION_RUTINA mediante una llave compuesta (ID_Cliente, ID_Rutina).

Diccionario de Datos del Repositorio Relacional

El diccionario de datos define formalmente cada una de las 10 entidades físicas creadas en el motor de base de datos. Para cada atributo se documenta su nombre de columna, tipo de dato físico, restricciones de nulidad, rol de llave (PK / FK / UQ), valores por defecto y la descripción funcional en las operaciones del gimnasio.

Tabla: TIPO_USUARIO
Descripción: Tabla de catálogo que tipifica y clasifica los roles del sistema (ej. Cliente, Instructor, Administrador, Recepcionista).

Campo / Columna	Tipo de Dato	Nulo	Llave / Constr.	Default	Descripción Funcional
ID_TipoUsuario	INT	NO	**PK**	None	Identificador único irrepetible del perfil de usuario.
Descripcion	VARCHAR(50)	NO	None	None	Nombre textual o etiqueta del rol de usuario en el sistema.

Tabla: USUARIO
Descripción: Superclase central que registra la información personal de cada persona registrada, aplanando el nombre compuesto.

Campo / Columna	Tipo de Dato	Nulo	Llave / Constr.	Default	Descripción Funcional
ID_Usuario	INT	NO	**PK**	None	Identificador unívoco global de la persona en el gimnasio.
Nombre_Pila	VARCHAR(50)	NO	None	None	Primer nombre y segundo nombre de la persona.
Apellido_Paterno	VARCHAR(50)	NO	None	None	Primer apellido o apellido paterno del usuario.
Apellido_Materno	VARCHAR(50)	SÍ	None	NULL	Segundo apellido materno (opcional).
ID_TipoUsuario	INT	NO	**FK**	None	Llave foránea referenciando a TIPO_USUARIO(ID_TipoUsuario).

Tabla: TELEFONO

Descripción: Entidad que materializa el atributo multivalorado de teléfonos asociados a cada usuario (1:N).

Campo / Columna	Tipo de Dato	Nulo	Llave / Constr.	Default	Descripción Funcional
ID_Telefono	INT	NO	**PK**	None	Identificador secuencial del registro telefónico.
Numero	VARCHAR(20)	NO	None	None	Dígitos del teléfono (móvil, fijo o de emergencia).
Descripcion	VARCHAR(30)	SÍ	None	NULL	Etiqueta clasificatoria (ej. 'Móvil', 'Casa', 'Trabajo').
ID_Usuario	INT	NO	**FK**	None	FK hacia USUARIO(ID_Usuario) con cláusula ON DELETE CASCADE.

Tabla: CLIENTE

Descripción: Subclase especializada que almacena los datos de los usuarios registrados en calidad de socios deportistas.

Campo / Columna	Tipo de Dato	Nulo	Llave / Constr.	Default	Descripción Funcional
ID_Usuario	INT	NO	**PK, FK**	None	Identificador heredado de USUARIO(ID_Usuario). Actúa como PK y FK simultánea.
Estado	VARCHAR(20)	NO	None	'Activo'	Condición operativa del socio (Activo, Inactivo, Suspendido).

Tabla: EMPLEADO

Descripción: Subclase especializada que resguarda la información laboral y salarial de los instructores y personal administrativo.

Campo / Columna	Tipo de Dato	Nulo	Llave / Constr.	Default	Descripción Funcional
ID_Usuario	INT	NO	**PK, FK**	None	Identificador heredado de USUARIO(ID_Usuario). Actúa como PK y FK simultánea.
Puesto	VARCHAR(50)	NO	None	None	Cargo o función del trabajador (ej. 'Entrenador', 'Recepcionista').
Salario	DECIMAL(10,2)	NO	CHECK	None	Remuneración mensual. Restricción CHECK (Salario > 0).

Tabla: MEMBRESIA

Descripción: Catálogo de planes comerciales y suscripciones ofertadas por el gimnasio.

Campo / Columna	Tipo de Dato	Nulo	Llave / Constr.	Default	Descripción Funcional
ID_Membresia	INT	NO	**PK**	None	Identificador único de la categoría de membresía.
Tipo	VARCHAR(50)	NO	None	None	Denominación del plan (ej. 'Mensual Básico', 'Anual VIP', 'Estudiantil').
Costo	DECIMAL(10,2)	NO	CHECK	None	Tarifa oficial en moneda nacional. CHECK (Costo >= 0).
Duracion_Dias	INT	NO	CHECK	None	Vigencia en días naturales del paquete. CHECK (Duracion_Dias > 0).

Tabla: PAGO_MEMBRESIA

Descripción: Transacción ternaria central que consolida el cobro, uniendo al cliente, al empleado receptor y al plan adquirido.

Campo / Columna	Tipo de Dato	Nulo	Llave / Constr.	Default	Descripción Funcional
ID_Pago	INT	NO	**PK**	None	Folio fiscal o identificador de recibo de cobro.
Fecha_Pago	DATE	NO	None	CURRENT_DATE	Fecha exacta en que se registró la transacción monetaria.
ID_Cliente	INT	NO	**FK**	None	FK hacia CLIENTE(ID_Usuario). Socio que efectúa el pago.
ID_Empleado	INT	NO	**FK**	None	FK hacia EMPLEADO(ID_Usuario). Personal que tramitó el cobro.
ID_Membresia	INT	NO	**FK**	None	FK hacia MEMBRESIA(ID_Membresia). Plan comercial contratado.

Tabla: LOCKER

Descripción: Inventario de casilleros físicos con asignación controlada y opcional a la contratación vigente.

Campo / Columna	Tipo de Dato	Nulo	Llave / Constr.	Default	Descripción Funcional
ID_Locker	INT	NO	**PK**	None	Identificador numérico interno del casillero.
Numero_Locker	VARCHAR(10)	NO	UQ	None	Etiqueta física visible en el casillero. Restricción UNIQUE.
ID_Pago	INT	SÍ	**FK, UQ**	NULL	FK hacia PAGO_MEMBRESIA(ID_Pago). UNIQUE garantiza asignación 1:1. NULL = Libre.

Tabla : RUTINA

Descripción: Catálogo de planes de acondicionamiento físico diseñados y supervisados por los instructores (1:N).

Campo / Columna	Tipo de Dato	Nulo	Llave / Constr.	Default	Descripción Funcional
ID_Rutina	INT	NO	**PK**	None	Identificador único de la rutina de ejercicio.
Dificultad	VARCHAR(20)	NO	None	None	Nivel técnico requerido (Principiante, Intermedio, Avanzado).
Objetivo	VARCHAR(100)	NO	None	None	Finalidad atlética (Hipertrofia, Pérdida de grasa, Resistencia).
Descripcion	TEXT	SÍ	None	NULL	Desglose de series, repeticiones, descansos y ejercicios.
ID_Empleado	INT	NO	**FK**	None	FK hacia EMPLEADO(ID_Usuario). Instructor que diseñó la rutina.

Tabla: ASIGNACION_RUTINA

Descripción: Tabla de unión que resuelve la relación N:M entre socios y rutinas personalizadas.

Campo / Columna	Tipo de Dato	Nulo	Llave / Constr.	Default	Descripción Funcional
ID_Cliente	INT	NO	**PK, FK**	None	FK hacia CLIENTE(ID_Usuario). Socio al que se le prescribe la rutina.
ID_Rutina	INT	NO	**PK, FK**	None	FK hacia RUTINA(ID_Rutina). Rutina asignada al socio.
Fecha_Asignacion	DATE	NO	None	CURRENT_DATE	Fecha en que el socio inicia el programa de entrenamiento.

Script Formal DDL en SQL Estándar

El siguiente script DDL en SQL estándar (ANSI SQL) materializa la totalidad de tablas, restricciones de dominio, llaves primarias, llaves foráneas y reglas de integridad referencial requeridas. Este código ha sido estructurado en orden jerárquico de dependencias para permitir su ejecución directa sin errores en PostgreSQL, MariaDB/MySQL o SQL Server.

```
-- 1. Catálogo de Tipos de Usuario
CREATE TABLE TIPO_USUARIO (
    ID_TipoUsuario INT PRIMARY KEY,
    Descripcion VARCHAR(50) NOT NULL
);
-- 2. Superclase Usuario (Atributo Compuesto Aplanado a 1FN)
CREATE TABLE USUARIO (
    ID_Usuario INT PRIMARY KEY,
    Nombre_Pila VARCHAR(50) NOT NULL,
    Apellido_Paterno VARCHAR(50) NOT NULL,
    Apellido_Materno VARCHAR(50),
    ID_TipoUsuario INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Usuario_Tipo FOREIGN KEY (ID_TipoUsuario)
        REFERENCES TIPO_USUARIO(ID_TipoUsuario)
);
-- 3. Atributo Multivalorado Teléfono (1:N con Usuario)
CREATE TABLE TELEFONO (
    ID_Telefono INT PRIMARY KEY,
    Numero VARCHAR(20) NOT NULL,
    Descripcion VARCHAR(30),
    ID_Usuario INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Telefono_Usuario FOREIGN KEY (ID_Usuario)
        REFERENCES USUARIO(ID_Usuario) ON DELETE CASCADE
);
-- 4. Subclase Cliente (Herencia Disjunta: PK y FK simultánea)
CREATE TABLE CLIENTE (
    ID_Usuario INT PRIMARY KEY,
    Estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo',
    CONSTRAINT FK_Cliente_Usuario FOREIGN KEY (ID_Usuario)
        REFERENCES USUARIO(ID_Usuario) ON DELETE CASCADE
);
```

```
-- 5. Subclase Empleado (Herencia Disjunta con Validación CHECK)
CREATE TABLE EMPLEADO (
    ID_Usuario INT PRIMARY KEY,
    Puesto VARCHAR(50) NOT NULL,
    Salario DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (Salario > 0),
    CONSTRAINT FK_Empleado_Usuario FOREIGN KEY (ID_Usuario)
        REFERENCES USUARIO(ID_Usuario) ON DELETE CASCADE
);

-- 6. Entidad Membresía (Catálogo de Planes Comerciales)
CREATE TABLE MEMBRESIA (
    ID_Membresia INT PRIMARY KEY,
    Tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
    Costo DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (Costo >= 0),
    Duracion_Dias INT NOT NULL CHECK (Duracion_Dias > 0)
);


-- 7. Transacción Ternaria de Cobro / Agregación Contratación Vigente
CREATE TABLE PAGO_MEMBRESIA (
    ID_Pago INT PRIMARY KEY,
    Fecha_Pago DATE NOT NULL,
    ID_Cliente INT NOT NULL,
    ID_Empleado INT NOT NULL,
    ID_Membresia INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Pago_Cliente FOREIGN KEY (ID_Cliente)
        REFERENCES CLIENTE(ID_Usuario),
    CONSTRAINT FK_Pago_Empleado FOREIGN KEY (ID_Empleado)
        REFERENCES EMPLEADO(ID_Usuario),
    CONSTRAINT FK_Pago_Membresia FOREIGN KEY (ID_Membresia)
        REFERENCES MEMBRESIA(ID_Membresia)
);

-- 8. Asignación de Casillero (1:1 Opcional a la Transacción con UNIQUE)
CREATE TABLE LOCKER (
    ID_Locker INT PRIMARY KEY,
    Numero_Locker VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    ID_Pago INT UNIQUE,
    CONSTRAINT FK_Locker_Pago FOREIGN KEY (ID_Pago)
        REFERENCES PAGO_MEMBRESIA(ID_Pago) ON DELETE SET NULL
```

```
);

-- 9. Diseño de Rutinas (1:N desde Empleado)
CREATE TABLE RUTINA (
    ID_Rutina INT PRIMARY KEY,
    Dificultad VARCHAR(20) NOT NULL,
    Objetivo VARCHAR(100) NOT NULL,
    Descripcion TEXT,
    ID_Empleado INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Rutina_Empleado FOREIGN KEY (ID_Empleado)
        REFERENCES EMPLEADO(ID_Usuario)
);

-- 10. Asignación de Rutinas a Clientes (Resolución de N:M con PK Compuesta)
CREATE TABLE ASIGNACION_RUTINA (
    ID_Cliente INT NOT NULL,
    ID_Rutina INT NOT NULL,
    Fecha_Asignacion DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    PRIMARY KEY (ID_Cliente, ID_Rutina),
    CONSTRAINT FK_Asig_Cliente FOREIGN KEY (ID_Cliente)
        REFERENCES CLIENTE(ID_Usuario) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_Asig_Rutina FOREIGN KEY (ID_Rutina)
        REFERENCES RUTINA(ID_Rutina) ON DELETE CASCADE
);
```

Conclusiones y Validación de Integridad

El esquema físico implementado y documentado en este reporte técnico cumple de manera estricta con los estándares de la teoría relacional y los requerimientos del caso de estudio:

1. Normalización Completa (3FN): Todas las dependencias funcionales han sido aisladas; no existen dependencias transitivas ni parciales, y los atributos derivados como la vigencia de membresía se calculan en capa de consulta evitando anomalías de actualización.
2. Integridad Referencial Blindada: El uso sistemático de ON DELETE CASCADE en entidades dependientes (como teléfonos y perfiles) garantiza que no existan registros huérfanos, mientras que ON DELETE SET NULL en casilleros preserva el activo físico disponible si una transacción de cobro concluye.
3. Eficiencia en Consultas: La propagación de llaves naturales como ID_Usuario en CLIENTE y EMPLEADO simplifica las operaciones JOIN, minimizando el costo computacional de indexación en el SGBD y garantizando un rendimiento óptimo en ambientes de producción.